

AP 3 - Fractions (Corrections)

Exercice 1.

a. A: $\frac{2}{7} \times 3$
 $\nearrow$
 $= \frac{6}{21}$

B: $\frac{1}{3} \times 7$
 $\nearrow$
 $= \frac{7}{21}$

C: $\frac{5}{21}$
 $\nearrow$

or $\frac{7}{21} > \frac{6}{21} > \frac{5}{21}$

donc $\frac{1}{3} > \frac{2}{7} > \frac{5}{21}$

L'élection a été remportée par le candidat B.

b. $\frac{7}{21} + \frac{6}{21} + \frac{5}{21} = \frac{18}{21}$ ou $1 - \left(\frac{7}{21} + \frac{6}{21} + \frac{5}{21} \right)$

Proportion totale.

$\nearrow$
 $1 - \frac{18}{21} = \frac{21}{21} - \frac{18}{21}$
 $= \frac{3}{21}$

$= 1 - \frac{18}{21}$
 $= \frac{21}{21} - \frac{18}{21}$
 $= \frac{3}{21}$

$\frac{3}{21}$ des voix étaient des votes blancs ou abstention.

Exercice 2

$\frac{160}{50}$ 
 $= \frac{16 \times 16}{16 \times 5}$
 $= \frac{16}{5}$

$\uparrow$
fraction irréductible

$\frac{-144}{198}$
 $= - \frac{\cancel{2} \times 72}{\cancel{2} \times 99}$
 $= - \frac{72}{99}$

$\frac{-30}{-105}$
 $= \frac{30}{105}$
 $= \frac{\cancel{3} \times 6}{\cancel{3} \times 21}$
 $= \frac{6}{21}$
 $= \frac{3 \times 2}{3 \times 7}$
 $= \frac{2}{7}$

$\frac{(-1) \times -500}{(-1) \times -325}$
 $= - \frac{500}{325}$
 $= - \frac{\cancel{5} \times 100}{\cancel{5} \times 65}$
 $= - \frac{100}{65}$
 $= - \frac{\cancel{5} \times 20}{\cancel{5} \times 13}$
 $= - \frac{20}{13}$

Exercice 3.

$$\begin{aligned}
 & \frac{36}{60} \\
 &= \frac{\cancel{6} \times 6}{\cancel{6} \times 10} \\
 &= \frac{6}{10} \\
 &= \frac{\cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times 5} \\
 &= \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

$\frac{3}{5}$ des élèves ont terminé la course en moins d'une heure.

(3 élèves sur 5.)

Remarque : C'est plus simple à imaginer que 36 élèves sur 60.

Exercice 4

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1 \times 2}{2} + \frac{1}{4} \\
 &= \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \\
 &= \frac{2+1}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{4}{3} + \frac{7}{-15} \\
 &= \frac{4 \times 5}{3 \times 5} - \frac{7}{15} \\
 &= \frac{20}{15} - \frac{7}{15} \\
 &= \frac{20-7}{15} \\
 &= \frac{13}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{4}{5} - 1 \\
 &= \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \\
 &= \frac{4-5}{5} \\
 &= \frac{-1}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{13}{6} - \frac{3 \times 3}{2 \times 3} \\
 &= \frac{13}{6} - \frac{9}{6} \\
 &= \frac{13-9}{6} \\
 &= \frac{4}{6} \leftarrow \text{On peut simplifier} \\
 &= \frac{\cancel{2} \times 2}{\cancel{2} \times 3} \\
 &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{2 \times 4}{\cancel{4} \times 4} + \frac{1}{4} \\
 &= \frac{8}{4} + \frac{1}{4} \\
 &= \frac{8+1}{4} \\
 &= \frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{5 \times 7}{4 \times 7} + \frac{9 \times 4}{7 \times 4} \\
 &= \frac{35}{28} + \frac{36}{28} \\
 &= \frac{71}{28}
 \end{aligned}$$

G → même calcul
que E "

$$H = \overset{0}{\underset{0}{\overset{0}{\underset{0}{\ominus}}}} \frac{1}{5} + \frac{3}{10}$$

! Ce "-" appartient à 1 seulement!

o Rappel:
 $\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}$
 On aime pas ...

$$= \frac{-1 \times 2}{5 \times 2} + \frac{3}{10}$$

$$= \frac{-2}{10} + \frac{3}{10}$$

$$= \frac{-2 + 3}{10}$$

$$= \frac{1}{10}$$

Si on avait
 laissé le "-" devant
 le trait de fraction
 on aurait obtenu
 $-\frac{5}{10} \dots$ (FAUX!)

$$I = \frac{5 \times 2}{8 \times 2} - \frac{-5}{16}$$

$$= \frac{10}{16} - \frac{-5}{16}$$

$$= \frac{10 - (-5)}{16}$$

→ règle des
 signes qui
 se suivent!

$$= \frac{10 + 5}{16}$$

$$= \frac{15}{16}$$

$$J = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{7 \times 2}{6 \times 2} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4}$$

$$= \frac{3}{12} + \frac{14}{12} - \frac{4}{12}$$

$$= \frac{3 + 14 - 4}{12}$$

$$= \frac{13}{12}$$

12 est un
 multiple de
 4, 6 et 3!

$$K = \frac{4 \times 4}{7 \times 4} + \frac{3 \times 28}{\dots \times 28} - \frac{7 \times 7}{4 \times 7}$$

$$= \frac{16}{28} + \frac{84}{28} - \frac{49}{28}$$

$$= \frac{16 + 84 - 49}{28}$$

$$= \frac{51}{28}$$

$$= \frac{47}{28}$$



$$3 = \frac{3}{1}$$

Exercice 5

Exercice 1: $\frac{3}{5}$

Exercice 2: $\frac{3}{10}$

Exo Bonus: ?

a. $1 - \left(\frac{3 \times 2}{5 \times 2} + \frac{3}{10} \right)$

Proportion
totale

$(100\% = \frac{100}{100} = 1)$

$$= 1 - \left(\frac{6}{10} + \frac{3}{10} \right)$$

$$= \frac{10}{10} - \frac{9}{10}$$

$$= \frac{1}{10}$$

Il lui reste $\frac{1}{10}$ de l'heure
pour faire le bonus!

b. $1h = 60 \text{ min}$

Exo 1: $\frac{3}{5} \boxed{\text{de}} 60 \text{ min}$

$$\rightarrow \frac{3}{5} \boxed{\times} 60 \text{ min}$$

$$= \frac{3 \times 60}{5} \text{ min}$$

$$= \frac{3 \times \cancel{5} \times 12}{\cancel{5}} \text{ min}$$

$$= 3 \times 12 \text{ min}$$

$$= 36 \text{ min}$$

Elle a passé 36 min sur
l'exo 1

Exo 2: $\frac{3}{10} \boxed{\text{de}} 60 \text{ min}$

$$\rightarrow \frac{3}{10} \boxed{\times} 60 \text{ min}$$

$$= \frac{3 \times 60}{10} \text{ min}$$

$$= \frac{3 \times \cancel{10} \times 6}{\cancel{10}} \text{ min}$$

$$= 3 \times 6 \text{ min}$$

$$= 18 \text{ min}$$

Elle a passé 18 min sur
l'exo 2

Exo bonus: $60 - (36 + 18) = 60 - 54 = \underline{6 \text{ min}}$
Elle a passé 6 min sur le bonus.

Exercice 6

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{16}{24} \times \frac{10}{15} \\
 &= \frac{16 \times 10}{24 \times 15} \\
 &= \frac{\cancel{4} \times 4 \times \cancel{5} \times 2}{\cancel{4} \times \cancel{6} \times \cancel{5} \times 3} \\
 &= \frac{4 \times 2}{6 \times 3} \\
 &= \frac{\cancel{2} \times 2 \times 2}{\cancel{2} \times 3 \times 3} \\
 &= \frac{2 \times 2}{3 \times 3} \\
 &= \frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

fraction déjà
irréductible, puisqu'on
a simplifié AVANT de multiplier !

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{-15}{32} \times \frac{-12}{-45} \\
 &= - \frac{15}{32} \times \frac{12}{45} \\
 &= - \frac{15 \times 12}{32 \times 45} \\
 &= - \frac{\cancel{15} \times 1 \times \cancel{4} \times 3}{\cancel{4} \times 8 \times \cancel{15} \times 3} \\
 &= - \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

3 F.N
(Impair)

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{-6}{8} \times \frac{-4}{5} \times \frac{-5}{-2} \\
 &= \frac{6}{8} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{2} \\
 &= \frac{6 \times 4 \times \cancel{5}}{8 \times \cancel{4} \times 2} \\
 &= \frac{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{4} \times 1}{\cancel{4} \times \cancel{2} \times 2} \\
 &= \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

4 F.N
(Pair)

Exercice 7

1. $\frac{2}{5}$ de 65 bonbons

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{2}{5} \times 65 \\ &= \frac{2 \times 65}{5} \\ &= \frac{2 \times \cancel{5} \times 13}{\cancel{5}} \\ &= 26 \end{aligned}$$

J'ai mangé 26 bonbons.

2. 25 % de 28 €

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{25}{100} \times 28 \\ &= \frac{25 \times 28}{100} \\ &= \frac{\cancel{25} \times 28}{\cancel{25} \times 4} \\ &= \frac{28}{4} \\ &= 7 \text{ €} \end{aligned}$$

La réduction est de 7€.

$$28 - 7 = 21 \text{ €}$$

Je vais payer ma chemise 21€

3. $\frac{3}{4}$ d'heure

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{3}{4} \text{ de 1h} \\ &\rightarrow \frac{3}{4} \times 60 \text{ min} \\ &= \frac{3 \times 60}{4} \text{ min} \\ &= \frac{3 \times \cancel{4} \times 15}{\cancel{4}} \text{ min} \\ &= 45 \text{ min} \end{aligned}$$

$\frac{3}{4}$ d'heure c'est bien 45 min!
(montré par le calcul)

Exercice 8.

Compléter :

L'inverse de ...	x	3	7	$\frac{7}{12}$	0,4	0
est ...	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{12}{7}$	$\frac{10}{4}$ ou $\frac{5}{2}$	X
Leur produit est égal à ...	$x \times \frac{1}{x}$	1	1	1	1	X

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

↑

$$3 \times \frac{1}{3} = \frac{3}{3}$$

0 n'a pas d'inverse.

Exercice 9

$$M = \frac{6}{5} \left| \div \frac{2}{15} \right|$$

$$= \frac{6}{5} \left| \times \frac{15}{2} \right|$$

$$= \frac{6 \times 15}{5 \times 2}$$

$$= \frac{2 \times 3 \times 5 \times 3}{5 \times 2 \times (1)}$$

$$= 9$$

$$N = 5 \div \frac{25}{2}$$

$$= 5 \times \frac{2}{25}$$

$$= \frac{5 \times 2}{25}$$

$$= \frac{5 \times 2}{5 \times 5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

Exercice 10

$$A = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{3}{5}}$$

$$= \frac{4}{7} \left| \times \frac{5}{3} \right|$$

$$= \frac{4 \times 5}{7 \times 3}$$

$$= \frac{20}{21}$$

$$B = \frac{\frac{5}{2}}{-4}$$

$$= \frac{5}{2} \times \left(-\frac{1}{4} \right)$$

$$= -\frac{5 \times 1}{2 \times 4}$$

$$= -\frac{5}{8}$$

← inverse de -4

$$C = \frac{-3}{\frac{1}{2}}$$

$$= -3 \times \frac{2}{1}$$

$$= -3 \times 2$$

$$= -6$$

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{1 + \frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{5}} \\
 &= \frac{\frac{5}{5} + \frac{3}{5}}{\frac{5}{5} - \frac{3}{5}} \\
 &= \frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{5}} \\
 &= \frac{8}{5} \times \frac{5}{2} \\
 &= \frac{8 \times \cancel{5}}{\cancel{5} \times 2} \\
 &= \frac{8}{2} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Exercise 11

Priorité!

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{2}{3} - \overbrace{\frac{1}{3} \times \frac{4}{5}}^{\text{Priorité!}} \\
 &= \frac{2}{3} - \frac{1 \times 4}{3 \times 5} \\
 &= \frac{2 \times 5}{3 \times 5} - \frac{4}{15} \\
 &= \frac{10}{15} - \frac{4}{15} \\
 &= \frac{6}{15} \\
 &= \frac{\cancel{3} \times 2}{\cancel{3} \times 5} \\
 &= \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{-2}{3} \times \left(\overbrace{\frac{1 \times 2}{2} - \frac{1}{4}}^{\text{Priorité!}} \right) \\
 &= \frac{-2}{3} \times \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4} \right) \\
 &= \frac{-2}{3} \times \frac{1}{4} \\
 &= \frac{-(2 \times 1)}{3 \times 4} \\
 &= \frac{-\cancel{2} \times 1}{3 \times \cancel{2} \times 2} \\
 &= \frac{-1}{6}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= \left(\frac{-2 \times 6}{7 \times 6} + \frac{5}{42} \right) \times \left(\frac{5 \times 8}{\cancel{5} \times 8} - \frac{3}{8} \right) \\
 &= \left(\frac{-12}{42} + \frac{5}{42} \right) \times \left(\frac{40}{8} - \frac{3}{8} \right) \\
 &= \frac{-12 + 5}{42} \times \frac{40 - 3}{8} \\
 &= \frac{-7}{42} \times \frac{37}{8} \\
 &= \frac{-7 \times 37}{42 \times 8} \\
 &= \frac{-\cancel{7} \times 37}{\cancel{7} \times 6 \times 8} \\
 &= \frac{-37}{48}
 \end{aligned}$$

$$D = \frac{\frac{2}{5} + \frac{-3}{4}}{2 + (-2) \times \frac{-7}{4}}$$

$$\frac{2 + (-2) \times \frac{-7}{4}}$$

* Priorite !

$$= \frac{\frac{2}{5} + \frac{-3}{4}}{2 + \frac{2 \times 7}{4}}$$

$$2 + \frac{2 \times 7}{4}$$

$$= \frac{\frac{2}{5} + \frac{-3}{4}}{2 + \frac{2 \times 7}{4 \times 2}}$$

$$2 + \frac{2 \times 7}{4 \times 2}$$

$$= \frac{\frac{2 \times 4}{5 \times 4} + \frac{-3 \times 5}{4 \times 5}}{2 + \frac{7}{2}}$$

$$2 + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{\frac{8}{20} + \frac{-15}{20}}{\frac{4}{2} + \frac{7}{2}}$$

$$\frac{4}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{\frac{8 - 15}{20}}{\frac{4 + 7}{2}}$$

$$\frac{4 + 7}{2}$$

$$= \frac{-7}{20}$$

$$= \frac{\frac{-7}{20}}{\frac{11}{2}}$$

$$= \frac{-7}{20} \times \frac{2}{11}$$

$$= \frac{-7 \times 2}{20 \times 11}$$

$$= \frac{-7 \times 2}{2 \times 10 \times 11}$$

$$= \frac{-7}{110}$$